

学号：____ 姓名：____ 学院：____ 年级：____ 专业：____

《软件工程》考试试卷

考试形式：开卷 考试时间：90 分钟 满分：50 分

(注：考试成绩占总成绩的 50%)

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总 分
得 分										
评阅人										

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

分数

1. 简答题（6 分）

软件开发过程中通常会产生三类软件制品：模型、文档和代码。请说明（1）这三类软件制品之间存在什么样的关系（2 分）；（2）在开发过程中要保持这三类制品之间的一致性是指什么含义（2 分）；（3）如何来保持它们之间的一致性（2 分）。

分数

2. 分析题（6 分）

在软件项目开发过程中，需求发生变化经常发生。（1）请说明软件需求变化会对软件开发产生哪些方面的影响？（3 分）；（2）结合你的课程实践，说明当需求发生变化时，你们项目组是如何采取举措来应对需求变化的（3 分）。

分数

3. 简答题（6 分）

需求分析阶段通常需要绘制软件需求的用例图、顺序图、分析类图。请你阐述（1）如何产生软件需求的这三类模型（3 分）；（2）如何保证所产生的三类模型的质量（3 分）

分数

4. 分析题（6 分）

结合“小米便签”开源代码的阅读和分析，说明该开源代码有哪些“好”的**软件设计**经验（3 分）和“好”的**程序设计**经验（3 分）。

分数

5. 分析题 (6 分)

请结合“小米便签”开源代码的维护实践，说明在对“小米便签”增强其功能时，遇到哪些方面的维护和开发问题（3 分），你是如何来解决这些问题的（3 分）

分数

6. 综合题 (20 分)

下图是国防科技大学信息系统的统一认证登录界面。该认证系统的工作原理描述如下：用户输入用户名（6 位数字和字符组合，必须既有数字又有字符）和密码（6 位数字），系统将用户名和密码信息发送给“认证服务器”，请求进行认证。认证服务器将查询用户数据库，判断用户及密码是否合法，并给界面返回认证结果信息。

国防科技大学

统一认证登录

用户名

密码

☐ 保存密码

上线

下线

- (1) 绘制完成上述用户认证功能的顺序图（4 分）及其类图（3 分）
- (2) 绘制出实现用户认证登录界面的类图（5 分）
- (3) 假设有一方法“verifyUser(Username, UserPassword)”，其功能是验证用户名和账号的合法性，请采用等价分类法，设计出该方法的测试用例（8 分）

geekChen-21软工陈宇森